

LQR과 가상 모델 제어를 이용한 4절 링크 바퀴형 이족 로봇의 균형 및 주행 제어

Balance and Locomotion Control of a Wheeled Bipedal Robot with Four-Bar Legs Using LQR and Virtual Model Control

발표자성명[#] · 교신저자성명[†] · 공동저자성명^{*}

Author name, Author name and Author name

Key Words : Wheeled bipedal robot(바퀴형 이족 로봇), LQR(선형 2차 레귤레이터), Virtual model control(가상 모델 제어), Four-bar linkage(4절 링크), Domain randomization(도메인 무작위화)

바퀴형 이족 로봇은 두 바퀴 위의 역진자로 균형을 잡으면서 다리 길이를 바퀴 요철과 턱에 적응한다. 본 연구는 4절 링크 다리를 갖는 로봇(4.17 kg, 고관절 AK60-6, 바퀴 AK45-10)에 바퀴 LQR과 다리 가상 모델 제어(VMC)를 결합한 200 Hz 제어를 설계하고 시뮬레이션으로 강건성을 평가했다.

바퀴는 [위치 오차, 속도 오차, 진자각, 각속도]에 대한 LQR로 제어하며, 이득은 진자 길이 15개 점에서 구해 보간한다($Q = \text{diag}(2, 5, 100, 5)$, $R = 1$). 진자각은 IMU 자세에 기구학으로 구한 무게중심 방향을 더해 추정한다. 속도는 모터 한계의 75 %로 제한하고, 회전 속도는 바깥 바퀴가 한계를 넘지 않도록 전진 지령에 따라 줄인다.

다리는 관절 기준 가상 스프링·댐퍼(60 N·m/rad, 1.0 N·m/s/rad)와 자중 피드포워드로 만든 가상 힘을 4절 링크의 $dh/d\theta$ 로 고관절 토크로 바꾼다. 링크는 $dh/d\theta$ 가 행정 120 mm 전체에서 110~119 mm/rad로 거의 일정하게 설계해 높이와 관계없이 같은 이득을 쓴다. 좌우 다리 길이 차는 roll PI로 정해 몸체를 수평으로 유지하고, 점프는 다리를 접었다 펴는 상태머신과 공중에서 바퀴 반작용을 쓰는 자세 제어로 한다.

제어기는 로봇 N대를 배열로 계산하는 하나의 코드로, 실기($N = 1$)와 Isaac Lab 평가(최대 4096대)에 같이 쓴다. 실측 질량, 바퀴 드라이브 데드밴드(0.5 A)와 그 보상, 로봇마다 질량 $\pm 15\%$, 무게중심 ± 2 cm, 센서 잡음, 5 ms 지연을 넣었을 때 9개 험지에서 4096대 중 98.9 %가 20 s를 주행했고, 11개 시나리오 176회 중 167회 성공했다(Table 1).

Table 1 Success in simulation with randomized robot models

Test	Success
Rough terrain, 9 types (4096 robots, 20 s)	98.9 %
Flat: stop, slalom, fast turn	48/48
Stones, one-side bumps (8 cm), stones with turns	48/48
30 cm ramp up and down	16/16
Staggered 8 cm ridges	15/16
Jump onto 8 cm platform	15/16
Placed by hand at 10° / 20° tilt	15/16, 10/16

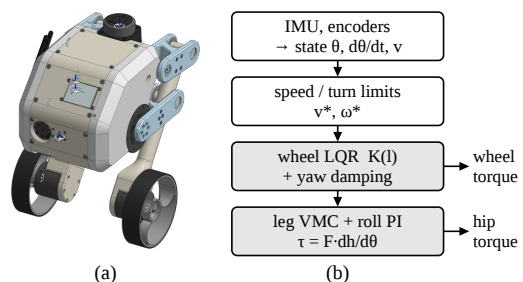


Fig. 1 (a) Robot model (CAD) and (b) LQR-VMC control structure

[†] 교신저자; 정희원, (교신저자 소속)

E-mail : (교신저자 E-mail)

[#] (발표자의 소속)

^{*} (공동저자의 소속)